Exercice 1 : Soit $G =]-1, 1[$. On pose pour tous éléments x et y de G :

$$x * y = \frac{x+y}{1+xy}.$$

1. Vérifier que $*$ est une loi interne associative sur G.
2. Vérifier que $(G, *)$ est un groupe. Est-il commutatif ?
3. Donner une expression de x^n.

Exercice 2 : Soit G un groupe d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x^2 = e$. Montrer que G est commutatif.

Exercice 3 : On munit $\mathbb{R}$ de la loi interne $*$ définie par : $\forall a, b \in \mathbb{R},\ a * b = a + b + ab$. $(\mathbb{R}, *)$ est-il un groupe ?

Exercice 4 : Soient $(G, *)$ un groupe et H un ensemble. On suppose qu'il existe une bijection f de G sur H. On définit la loi $\cdot$ sur H de la manière suivante :

$$\forall (x, y) \in H^2, \quad x \cdot y = f(f^{-1}(x) * f^{-1}(y)).$$

Montrer que $(H, \cdot)$ est un groupe.

Exercice 5 : Transport de structures

Soient $(G, *)$ un groupe et $(H, \cdot)$ un ensemble muni d'une loi interne. On suppose qu'il existe une surjection f de G sur H vérifiant

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad f(x * y) = f(x) \cdot f(y).$$

Montrer que $(H, \cdot)$ est un groupe. Que peut-on dire de f ?

Exercice 6 : Soit G un groupe. On définit une relation binaire $\sim$ sur G par

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad x \sim y \iff \exists g \in G,\ y = g^{-1}xg.$$

Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

Exercice 7 : Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. On suppose G non trivial i.e. $G \neq \{0\}$.

1. Question préliminaire : soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et $\beta \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n\alpha \leq \beta < (n+1)\alpha$.
2. Justifier que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ possède une borne inférieure que l'on notera a.
3. On suppose que $a > 0$.
   a. On suppose que $a \notin G$. Justifier l'existence de deux éléments distincts x et y de G appartenant à l'intervalle $]a, 2a[$.
   b. Aboutir à une contradiction et en déduire que $a \in G$.
   c. En déduire que $a\mathbb{Z} \subset G$.
   d. Soit $z \in G$. En utilisant la question 1, montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $z = na$.
   e. En déduire que $G = a\mathbb{Z}$.
4. On suppose que $a = 0$.
   a. Soient $t \in \mathbb{R}$ et $\epsilon > 0$. En utilisant la question 1, montrer qu'il existe $g \in G$ tel que $|g - t| < \epsilon$.
   b. En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 8 : X MP 2010

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les morphismes de $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 9 : Soit G un groupe. Étant donné un élément a de G on définit l'application :

$$\varphi_a : \begin{cases} G \to G \\ x \mapsto axa^{-1} \end{cases}.$$

1. Soit $a \in G$. Montrer que φ_a est un automorphisme de G.
2. On pose $\mathfrak{F}(G) = \{\varphi_a,\ a \in G\}$. Montrer que l'ensemble $\mathfrak{F}(G)$ est un sous-groupe de $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$.
3. Montrer que $\varphi : \begin{cases} G \to \mathrm{Aut}(G) \\ a \to \varphi_a \end{cases}$ est un morphisme de groupes.

Exercice 10 : Soit G un groupe. Montrer que $f : \begin{cases} G \to G \\ x \mapsto x^{-1} \end{cases}$ est un automorphisme de G si et seulement si G est commutatif.

Exercice 11 : Soit G un groupe fini. On suppose que tous les éléments de G sont d'ordre au plus 2. Que peut-on dire du cardinal de G ?

Exercice 12 : Montrer que tout groupe d'ordre premier est cyclique.

Exercice 13 : Ordre d'un produit

Soient x et y deux éléments d'un groupe G d'ordres respectifs p et q. On suppose que x et y commutent et que $p \wedge q = 1$. Montrer que l'ordre de xy est pq.

Exercice 14 : Le groupe $(\mathbb{Z}^2, +)$ est-il monogène ? Justifier.

Exercice 15 : Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Montrer que $((\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), +)$ est cyclique si et seulement si $m \wedge n = 1$.

Exercice 16 : Groupe alterné

On note A_n l'ensemble des permutations de S_n de signature 1.

1. Montrer que A_n est un sous-groupe de S_n.
2. Montrer que A_n est engendré par les 3-cycles.

Exercice 17 : Soient x un élément d'un groupe G et $k \in \mathbb{Z}$. On suppose que x est d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$. On note d l'ordre de x^k.

1. Montrer que n divise kd.
2. Montrer que d divise $\frac{n}{n \wedge k}$.
3. En déduire que $d = \frac{n}{n \wedge k}$.

Exercice 18 : Soit $(A, +, \times)$ un anneau tel que $\forall x \in A,\ x^3 = x$.

1. Montrer que $\forall x \in A,\ 3(x^2 + x) = 0_A$.
2. Montrer que $\forall x \in A,\ 6x = 0_A$.
3. Montrer que $\forall (x, y) \in A^2,\ 3(xy + yx) = 0_A$ puis que $3(xy - yx) = 0_A$.
4. Montrer que $\forall (x, y) \in A^2,\ 2(xy - yx) = 0_A$. On pourra commencer par développer $(x + y)^3 + (x - y)^3$.
5. En déduire que A est un anneau commutatif.

Exercice 19 : Soit A un anneau intègre commutatif fini.

MP2

1. Soit a un élément non nul de A. Montrer que l'application $\phi : \begin{cases} A \longrightarrow A \\ x \longmapsto ax \end{cases}$ est bijective.
2. En déduire que A est un corps.

Exercice 20 : Entiers de Gauss
On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib,\ (a,b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un anneau commutatif.
2. Déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice 21 : Éléments nilpotents
Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Un élément a de A est dit nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = 0_A$.

1. Soit $(x,y) \in A^2$. Montrer que si $x \times y$ est nilpotent, alors $y \times x$ est nilpotent.
2. Soit $(x,y) \in A^2$. Montrer que si x et y commutent et que l'un des deux est nilpotent, alors $x \times y$ est nilpotent.
3. Soit $(x,y) \in A^2$. Montrer que si x et y sont nilpotents et commutent, alors $x + y$ est nilpotent.
4. Soit $x \in A$. Montrer que si x est nilpotent, alors $1_A - x$ est inversible et calculer son inverse.

Exercice 22 : Soit E un ensemble non vide. Pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$, on définit la différence symétrique de A et B par $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

1. Montrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif. Préciser les éléments neutres pour Δ et $\cap$.
2. Quels sont les éléments de $\mathcal{P}(E)$ inversibles pour $\cap$?
3. L'anneau $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est-il intègre ?

Exercice 23 : Corps quadratique
On note $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ l'ensemble des réels de la forme $a + b\sqrt{3}$ avec $(a,b) \in \mathbb{Q}^2$. Montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ est un corps.

Exercice 24 : Radical d'un idéal
Soit A un anneau commutatif. Pour tout idéal I de A, on note

$$\mathrm{R}(I) = \{x \in A,\ \exists n \in \mathbb{N},\ x^n \in I\}.$$

L'ensemble $\mathrm{R}(I)$ est appelé radical de I.

1. Soit I un idéal de A. Montrer que $\mathrm{R}(I)$ est un idéal de A contenant I.
2. Soit I un idéal de A. Montrer que $\mathrm{R}(\mathrm{R}(I)) = \mathrm{R}(I)$.
3. Soient I et J deux idéaux de A. Montrer que $\mathrm{R}(I \cap J) = \mathrm{R}(I) \cap \mathrm{R}(J)$.

Exercice 25 : Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2022
Pour un anneau A, on dit qu'un idéal I de A est premier si et seulement si :

$$\forall (x,y) \in A^2,\ xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

Soit A un anneau abélien dont tous les idéaux sont premiers. Montrer que A est un anneau intègre, puis que A est un corps.

Exercice 26 : Soit $(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que le quotient de la division euclidienne de a par b est $\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$. À partir de maintenant, on suppose $a \wedge b = 1$.
2. Montrer que l'application $\begin{cases} \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \\ k \mapsto ak \end{cases}$ est bijective.
3. En déduire que

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor = \frac{(a-1)(b-1)}{2}.$$

Exercice 27 : Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2021

1. Résoudre $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p premier.
2. Résoudre $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z}$.

Exercice 28 : Nombres de Mersenne
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle nombre de Mersenne l'entier $M_n = 2^n - 1$.

1. a. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{N}^*$ un diviseur positif de n. Montrer que $2^a - 1$ divise M_n.
   b. En déduire que si M_n est un nombre premier, alors n est un nombre premier.
2. Soient p et q des nombres premiers avec p impair. On suppose que q divise M_p.
   a. Montrer que q est impair. En déduire que $2^{q-1} \equiv 1[q]$.
   b. En considérant l'ordre de 2 dans $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$, montrer que $q \equiv 1[p]$ puis que $q \equiv 1[2p]$.
3. Soient p un nombre premier impair et $n \in \mathbb{N}^*$ divisant M_p. En utilisant la décomposition en facteurs premiers de n et la question précédente, montrer que $n \equiv 1[2p]$.

Exercice 29 : Centrale-Supélec MP 2019
On pose $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier et impair, $C = \{x^2,\ x \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}\}$.

1. Que dire de la structure algébrique de $\mathbb{F}_p$ et de C ?
2. Expliciter C pour $p = 11$.
3. Soit P un polynôme de degré strictement inférieur à d et à coefficients entiers, avec $d \in \mathbb{N}^*$. Soient $(a_1, \ldots, a_d) \in \mathbb{Z}^d$ tel que les a_i soient distincts modulo p et tel que p divise les $P(a_i)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, p divise $P(n)$.
4. Montrer que $C = \{x \in \mathbb{F}_p,\ x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$.

Exercice 30 :

1. Soit $n_1, \ldots, n_k$ des entiers deux à deux distincts supérieurs ou égaux à 2. Montrer que

$$\prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{n_i}\right) \geq \frac{1}{k+1}.$$

2. On note φ l'indicatrice d'Euler. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \varphi(n) \geq \frac{n \ln(2)}{\ln(n) + \ln(2)}.$$

MP2

Exercice 31 : On note μ la fonction de Möbius définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par le carré d'un nombre premier,} \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ est le produit de } k \text{ nombres premiers distincts.} \end{cases}$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \frac{n}{d} \mu(d)$$

où la somme porte sur les diviseurs positifs de n.

Exercice 32 : Déterminant de Smith

1. Pour $(i,j) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on pose $a_{i,j} = 1$ si j divise i et $a_{i,j} = 0$ sinon. Que vaut le déterminant de la matrice $\mathbf{A} = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$?
2. Pour $(i,j) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on note $d_{i,j}$ le nombre de diviseurs positifs communs à i et j. Que vaut le déterminant de la matrice $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$?
3. On pose enfin $\mathbf{S} = (i \wedge j)_{1 \leq i,j \leq n}$. Montrer que

$$\det \mathbf{S} = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k).$$

On admettra la formule classique $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Exercice 33 :

1. Le polynôme $(X+1)^{2009} + X^{2009} + 1$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$?
2. Soient un entier $n \in \mathbb{N}^*$ et un entier impair $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a^{2^{n-1}} \equiv 1[2^n]$.

Exercice 34 : Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{N}$ le polynôme $P_m = (X+1)^m - X^m - 1$ est-il divisible par $Q = X^2 + X + 1$?

Exercice 35 :

1. Le polynôme $(X+1)^{2009} + X^{2009} + 1$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$?
2. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}$ le polynôme $X^2 + X + 1$ divise-t-il le polynôme $(X+1)^n + X^n + 1$?

Exercice 36 : Banque CCP

On considère les polynômes $P = 3X^4 - 9X^3 + 7X^2 - 3X + 2$ et $Q = X^4 - 3X^3 + 3X^2 - 3X + 2$.

1. Décomposer P et Q en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$, puis sur $\mathbb{C}[X]$ (on pourra calculer les valeurs de P et Q en 1 et 2).
2. Déterminer le PPCM et le PGCD des polynômes P et Q.

Exercice 37 : Banque CCP

Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Décomposer en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme :

$$P = X^{2n} - 2X^n \cos(n\theta) + 1.$$

Exercice 38 : Déterminer la décomposition en produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}$ du polynôme $P = (X+1)^7 - X^7 - 1$ sachant que j est une racine multiple de P.

Exercice 39 : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $Q_n = (X^2-1)^n$ et $P_n = \frac{1}{2^n n!} Q_n^{(n)}$. On pourra confondre polynôme et fonction polynomiale associée.

1. Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3.
2. Quel est le degré de P_n ?
3. Montrer que P_n a la parité de n. En déduire $P_n(0)$ pour n impair et $P_n'(0)$ pour n pair.
4. En utilisant la formule du binôme de Newton, calculer $P_n(0)$ pour n pair et $P_n'(0)$ pour n impair. On exprimera les résultats à l'aide de factorielles.
5. a. Vérifier que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (X^2-1)Q_n' = 2nXQ_n.$$

   b. En dérivant $n+1$ fois cette relation, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (X^2-1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n.$$

6. a. Montrer que $Q_n^{(k)}(-1) = Q_n^{(k)}(1) = 0$ pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$.
   b. En appliquant le théorème de Rolle et à l'aide d'une récurrence, montrer que P_n admet exactement n racines réelles distinctes dans $]-1,1[$.

Exercice 40 : Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le pgcd de $X^n - 1$ et $X^p - 1$.

Exercice 41 : Soit $(P,Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$ tel que $P \wedge Q = 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = P(n) \wedge Q(n)$. Montrer que la suite (u_n) est périodique.

Exercice 42 : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé. Exprimer $P \wedge P'$ à l'aide des racines de P et de leurs multiplicités.

Exercice 43 : Centrale-Supélec MP 2021

Soit $\mathbb{K}$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $n \geq 2$.

1. Soit $a \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, montrer que $f : x \mapsto ax$ est un automorphisme. En déduire que a est inversible.
2. Soit $a \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{R}$. Montrer que $(1, a)$ est libre et $(1, a, a^2)$ est liée.
3. Montrer l'existence de $i \in \mathbb{K}$ tel que $i^2 = -1$, puis que $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$-algèbre.

Exercice 44 : Montrer que l'application

$$\begin{cases} \mathbb{C} \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ z \longmapsto M(z) \end{cases} \quad \text{où} \quad M(z) = \begin{pmatrix} \mathrm{Re}(z) & -\mathrm{Im}(z) \\ \mathrm{Im}(z) & \mathrm{Re}(z) \end{pmatrix}$$

est un morphisme injectif de $\mathbb{R}$-algèbres.

Exercice 45 : Déterminer les morphismes d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$.



MP2